



**LAPORAN
BEASISWA RETOOLING DOSEN POLITEKNIK
TAHUN ANGGARAN 2018**

**OLEH
AHMAD SYAUQI AHSAN
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA**

**DIREKTORAT PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PERGURUAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN, ILMU PENGETAHUAN,
TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	i
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
a. Latar Belakang Kegiatan.....	1
b. Tujuan Kegiatan	2
c. Manfaat Kegiatan	2
BAB II	3
RENCANA KEGIATAN	3
a. Tempat Kegiatan di Luar Negeri	3
b. Waktu Kegiatan	3
c. Lingkup Kegiatan.....	3
d. Deskripsi Rinci Rencana Kegiatan	3
e. Rencana Penyelesaian Studi	6
f. Deskripsi Luaran (<i>Output</i>) Kegiatan	6
g. Deskripsi Dampak (<i>Outcome</i>) Kegiatan.....	6
BAB III	7
PELAKSANAAN KEGIATAN.....	7
a. Tahap Persiapan Kegiatan	7
b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan	7
c. Tahap Akhir Kegiatan	8
BAB IV	9
PENUTUP.....	9
a. Kesimpulan	9
b. Saran	9
LAMPIRAN-LAMPIRAN	10

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, atas berkat limpahan dan rahmat Allah SWT, kegiatan retooling dosen vokasi bidang “Big Data Analysis and Cyber Security Batch II” yang dilaksanakan pada Tanggal 26 Agustus sampai dengan 20 Oktober 2018 telah terlaksana dengan baik dan lancar. Adapun laporan beasiswa retooling luar negeri ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan di Nanyang Polytechnic, Singapore selama lebih kurang 8 minggu. Kegiatan ini merupakan program Revitalisasi Pendidikan Tinggi Vokasi di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Kelembagaan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Direktur Jenderal Kelembagaan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi beserta seluruh jajarannya;
3. Pihak Nanyang Polytechnic International (NYPi) dan School of Information Technology (SIT);
4. Para pimpinan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya;
5. Pihak lainnya yang juga berkontribusi dalam mendukung kegiatan dan penyusunan laporan kegiatan ini.

Harapan saya, semoga laporan ini mampu memberikan informasi yang jelas terkait kegiatan retooling program “Big Data and Cyber Security”. Sehingga dapat memberikan manfaat kepada setiap pembaca. Semoga laporan ini dapat menjadi salah satu referensi terkait Big Data dan Cyber Security dan kaitannya dengan era revolusi industri 4.0.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis sadar masih banyak kekurangan. Untuk itu, kritik serta saran sangat penulis butuhkan dalam laporan ini, guna sebagai acuan perbaikan dalam penyusunan laporan kedepannya.

Surabaya, 1 November 2018

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Kegiatan

Sesuai dengan visi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yaitu *“Supporting national competitiveness through creation of higher quality education combined with science & technology, and innovation capability”*, Direktorat Jenderal Kelembagaan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi tentang pendidikan vokasi mengadakan program beasiswa retooling kompetensi vokasi dosen. Maka Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) mempersiapkan tenaga pendidik untuk berupaya penuh mensukseskan kegiatan ini.

Program retooling ini sangat diperlukan bagi PENS yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB). PTNB khususnya PENS butuh SDM yang berkualitas, SDM yang terampil dan SDM yang memiliki sertifikasi kompetensi khusus pada bidang masing-masing. SDM dengan kualifikasi tersebut, akan mampu menjadi roda penggerak pemercepat kemajuan PENS. Dengan SDM yang unggul, diharapkan PENS mampu bersaing dengan PTN-PTN lain yang sudah lama berdiri. Serta PENS mampu mempersiapkan SDM-nya guna menjawab tantangan era globalisasi.

Indonesia telah memasuki era revolusi industri 4.0 dimana fokus yang dituju adalah teknologi digital, teknologi wireless dan big data secara massif yang terintegrasi dengan kegiatan manufaktur. The future education at the 4th industrial revolution, salah satunya adalah tentang big data. Agar lulusan bisa kompetitif, kurikulum perlu orientasi baru. sebab adanya Era Revolusi Industri 4.0, tidak hanya cukup Literasi Lama (membaca, menulis, & matematika) sebagai modal dasar untuk berkiprah di masyarakat. Diperlukan Literasi Data yaitu kemampuan untuk membaca, analisis, dan menggunakan informasi (Big Data) di dunia digital. Literasi Teknologi Memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi (Coding, Artificial Intelligence, & Engineering Principles). Yang terakhir adalah literasi Manusia yang terdiri dari Humanities, Komunikasi, & Desain.

Informasi telah menjadi komoditas berharga yang membawa perubahan pada kehidupan manusia. Salah satu perubahan adalah bagaimana manusia memperoleh informasi tersebut dari kepingan data yang sangat banyak. Kepingan data yg banyak tersebut disebut sebagai “big data” yang membutuhkan tempat untuk disimpan, diorganisasi dan dianalisis. Big data menjadi fenomena tersendiri oleh para ilmuwan dan dunia bisnis. Saat ini pemanfaatan Big Data dalam bisnis adalah hal yang

penting, dan memungkinkan solusi untuk tantangan bisnis di segala aspek, baik di bidang industri manufaktur, teknologi, pendidikan .

Diharapkan ke depannya program beasiswa retooling pada bidang Big Data dan Cyber Security akan memberikan dampak positif bagi saya pribadi yaitu peningkatan kompetensi di bidang statistika dan informatika (sesuai background pendidikan) juga pada organisasi kampus serta keilmuan mahasiswa sehingga dapat mempersiapkan lulusan yang dapat bersaing di era globalisasi .

b. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan beasiswa retooling dosen politeknik tahun 2018 di *Nanyang Polytechnic* ini adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas institusi Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dalam persiapan menghadapi globalisasi dengan pengembangan skema terkait bidang pelatihan untuk uji kompetensi pada LSP/TUK;
- 2) Meningkatkan kualitas dan kapabilitas dosen Politeknik Elektronika Negeri Surabaya pada bidang *big data analytics* dan *cyber security*;
- 3) Meningkatkan daya saing alumni Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dalam bersaing mendapatkan pekerjaan secara global.

c. Manfaat Kegiatan

Manfaat dari kegiatan Retooling Luar Negeri 2018 pada bidang big data and cyber security antara lain:

- 1) Peningkatan kompetensi peserta sesuai bidang yang didalami serta pengenalan budaya luar negeri yang nantinya dapat diadopsi di Indonesia;
- 2) Pengenalan terhadap metode pembelajaran yang telah diterapkan oleh pihak Nanyang Polytechnic (*Teaching Factory*) serta metode-metode lain yang belum pernah diimplementasikan di institusi.
- 3) Membangun kerjasama antar institusi, yaitu antara pihak Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dengan Nanyang Polytechnic International;
- 4) Mempersiapkan institusi dalam pembentukan LSP/TUK;
- 5) Revitalisasi pendidikan tinggi vokasi untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dan tentunya peningkatan daya saing bangsa.

BAB II

RENCANA KEGIATAN

a. Tempat Kegiatan di Luar Negeri

Kegiatan beasiswa retooling luar negeri dosen politeknik tahun 2018 bidang *big data analytics and cyber security Batch 2* dilaksanakan di Nanyang Polytechnic, 180 Ang Mo Kio Avenue 8, Singapura. Pelatihan kompetensi bidang *big data and cyber security* dilaksanakan di Gedung L *School of Information Technology (SIT)* tepatnya di ruang L.424, sedangkan untuk pelaksanaan pelatihan terkait pedagogi dilaksanakan di ruang D.111 gedung *Nanyang Polytechnic International*.

b. Waktu Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan selama 8 minggu yaitu mulai tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan 20 Oktober 2018. 6 minggu pertama adalah pelaksanaan pelatihan di bidang *big data and cyber security* sedangkan 2 minggu terakhir adalah pelatihan terkait pedagogi yang dilaksanakan oleh Nanyang Polytechnic International (NYPi). Pelatihan dilaksanakan pada hari senin sampai dengan jumat pada pukul 09.00 sampai dengan pukul 17.00 setiap harinya.

c. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan beasiswa retooling dosen politeknik tahun 2018 bidang *big data analytics and cyber security Batch 2* adalah:

1. Pemaparan materi *big data and cyber security* oleh *trainer*;
2. *hands on*;
3. *Company Visit* (tableau, cloudera, cisco, singtel, dan NeWater);
4. pembuatan *plan of action (PoA)*;
5. *mini project*;
6. pemaparan materi pedagogi; dan
7. tugas terstruktur.

d. Deskripsi Rinci Rencana Kegiatan

Rincian kegiatan dalam pelaksanaan retooling luar negeri bidang *Big data and Cyber Security batch II* dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rincian Kegiatan Retooling Dosen Vokasi 2018 (Big Data and Cyber Security)

Hari	Tanggal	Uraian Kegiatan
Sun	26-08-18	kedatangan di Singapore, pembagian unit apartemen
Mon	27-08-18	pengenalan kampus, Materi 1: Data Visualisation : basic visualising techniques , visualising time series data
Tue	28-08-18	Data Visualisation : hands on, visualising proportions, visualising distribution
Wed	29-08-18	Data Visualisation : hands on, visualising correlation; Materi 2 : Business Analytics Essentials : Introduction, discussion, presentation
Thu	30-08-18	Business Analytics Essentials : Data preparation, hands on
Fri	31-08-18	Business Analytics Essentials : Data preparation, distribution, hands on
Mon	03-09-18	Big Data Analytics: Introduction, Hadoop Framework, HDFS, hands on
Tue	04-09-18	Big Data Management: introduction of MapReduce, MapReduce hands on
Wed	05-09-18	Big Data Management : Assignment and discussion
Thu	06-09-18	Machine Learning Techniques : What is Data Mining; Analytics Company Visit: Tableau (Mr. Suhendra)
Fri	07-09-18	Machine Learning Techniques : hands on , Supervised and Unsupervised Learning
Mon	10-09-18	Machine Learning Techniques : Hands on, Classification and Regression, Clustering
Tue	11-09-18	Machine Learning Techniques : Hands on, Black Box vs White box approach, models Comparison
Wed	12-09-18	Introduction to Information Security; Risk Management, workshop 1: Simple Risk, workshop 2: through ALE
Thu	13-09-18	Information Security Governance 1, COBIT 5; Analytics Company Visit: Cloudera (Ng Daniel)
Fri	14-09-18	Cryptography 1: Symmetric/Asymmetric Encryption; Cryptography 2: Hashing
Mon	17-09-18	Cryptography 3: Digital Signature, Digital certificate; Web Application Security 1
Tue	18-09-18	Web Application Security 2: OWASP, Webgoat Exercise; Applications Framework Security: .NET security
Wed	19-09-18	Applications Framework Security 2 n 3 : Java Security Framework; Mobile Security
Thu	20-09-18	Secured Software Development 1 n 2: Secured SDLC, threat modelling; security testing, Whitebox and Blackbox Testing; hands on
Fri	21-09-18	Database Security (Statistical Inference, database Auditing); Security data analytics and Intelligence; Hands On

Hari	Tanggal	Uraian Kegiatan
Mon	24-09-18	Internet Protocol Security (Network Monitor); Wireless LAN Security; Hands On
Tue	25-09-18	Server Security Management I (Windows) ((Windows Server 2012 security management)); Server Security Management Part 2 (Windows active directory) ((security administration using active directory>> system security policies)); Hands On
Wed	26-09-18	Firewall; Virtual Private Network (Hands on)
Thu	27-09-18	Operations Security 3: Identity Management; Incident Management, Disaster Recovery & Business Continuity Management
Fri	28-09-18	Presentation Mr. Wong about SIT; Assignment: Big data
Mon	01-10-18	mini project
Tue	02-10-18	mini project
Wed	03-10-18	mini project
Thu	04-10-18	mini project; presentation big data and cyber security batch 1
Fri	05-10-18	presentation big data and cyber security batch 2
Mon	08-10-18	Introduction & NYP Manpower Development Experience; Academic Systems and Curriculum Development
Tue	09-10-18	Effective Teaching & Learning; Workshop
Wed	10-10-18	Project based Learning; Visit to school chemical & life sciences
Thu	11-10-18	Assesment (I and II)
Fri	12-10-18	Design Thinking; Workshop
Mon	15-10-18	Learning Design; Workshop
Tue	16-10-18	NYP Critical success factors to develop & sustainable TVET institution; External Visit : NEWwater Plant
Wed	17-10-18	Competency-based Training; workshop
Thu	18-10-18	Flipped Learning (I n II)
Fri	19-10-18	PoA Presentation; Graduation
Sat	20-10-18	Departure

e. Rencana Penyelesaian Studi

Rencana penyelesaian studi / pelatihan kegiatan beasiswa retooling dosen politeknik tahun 2018 bidang *big data analytics and cyber security Batch 2* adalah:

- a. Mengikuti seluruh kegiatan pelatihan yang telah dijadwalkan oleh pihak *Nanyang Polytechnic International*.
- b. Mengerjakan seluruh tugas yang diberikan oleh dosen pelatih / instruktur; dan
- c. Menyelesaikan *plan of action* dan *mini project* tepat waktu.

f. Deskripsi Luaran (Output) Kegiatan

Output dari kegiatan retooling bidang *big data and cyber security batch 2* adalah sebagai berikut:

1. Plan of Action (PoA)

Plan of Action (PoA) merupakan rencana implementasi yang akan dikembangkan di institusi tiap peserta setelah melaksanakan pelatihan. Tiap peserta membuat dua PoA dengan topik yang sesuai dengan pelatihan yang didapatkan. Para peserta membuat grup berisikan 4 – 6 peserta dan masing-masing grup menentukan 3 judul PoA terbaik yang akan dipresentasikan di akhir pelatihan.

2. Sertifikat Pelatihan

Sertifikat pelatihan diberikan oleh pihak Nanyang Polytechnic di akhir pelatihan bersamaan dengan kegiatan pemaparan *Plan of Action* dari masing-masing kelompok. Pada sertifikat tersebut tercantum waktu pelaksanaan pelatihan beserta materi yang diberikan selama 8 minggu pelatihan.

3. Laporan Pelatihan

Tiap peserta diwajibkan memaparkan kegiatan selama pelatihan dalam bentuk laporan dan di-*upload* ke laman retooling dosen vokasi melalui akun masing-masing.

g. Deskripsi Dampak (Outcome) Kegiatan

Outcome dari kegiatan retooling bidang *big data and cyber security batch 2* adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan mengolah serta menganalisis data yang *massive* dengan berbagai metode analisis data yang telah diajarkan selama pelatihan.
2. Terbukanya wawasan tentang pedagogi yang bisa diterapkan di instansi peserta.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Tahap Persiapan Kegiatan

Pada tahap persiapan kegiatan beasiswa retooling dosen politeknik tahun 2018 bidang *big data analytics and cyber security batch 2* beberapa hal yang dipersiapkan antara lain:

1. Melakukan pendaftaran secara online pada web resmi Kemenristek Dikti pada portal retooling luar negeri 2018 dengan memilih kompetensi dan lokasi yang sesuai. Melampirkan persyaratan yang dibutuhkan termasuk paspor, surat tugas dari pimpinan perguruan tinggi, sertifikat TOEFL, dan lain sebagainya.
2. Setelah dinyatakan diterima, maka mengisi dokumen pra-keberangkatan yang di share melalui spreadsheet google drive.
3. Mengikuti sosialisasi pra-keberangkatan yang dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 21-22 Juli 2018 yang memaparkan rencana pelaksanaan kegiatan pada masing-masing penyelenggara kegiatan serta penandatanganan kontrak kegiatan.

b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Tahap pelaksanaan retooling dosen vokasi 2018 dapat dilihat pada Tabel 2. Pada Tabel 2 telah dirinci materi apa saja yang diberikan dan rentang waktu pelatihan per topik.

Tabel 2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Minggu ke	Topik	Materi	Lokasi
I sd. II	Big Data Analytics	Visualisasi data, data preparation, analisis data, dan <i>data mining</i>	L.424
III sd. V	Cyber Security	Keamanan informasi, kriptografi, keamanan aplikasi, keamanan data, keamanan mobile, dan keamanan sistem operasi	L.424
VI	Mini Project	Pengerjaan dan presentasi mini project	L.424
VII –VIII	Kurikulum dan Pedagogik	Sistem pendidikan Singapura, Nanyang Polytechnic, Kurikulum, teknik pembelajaran, dan <i>teaching factory</i> ; pengerjaan <i>plan of action</i>	D.111

Selain kegiatan yang tertera pada Tabel 2, terdapat berbagai kegiatan *company visit* yang berkaitan dengan tema *big data* maupun *cyber security*. Kegiatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Kegiatan *Industry Visit*

Hari/ Tanggal	Company	Keterangan
Kamis 6 September 2018	Tableau	Industri yang bergerak dalam bidang pembuatan software visualisasi data.
Kamis 13 September 2018	Cloudera	Industri platform modern untuk manajemen dan analisis data yang menyediakan platform apache Hadoop untuk membantu dunia bisnis memecahkan masalah-masalah terkait data, khususnya yang berjumlah besar.
Selasa 2 Oktober 2018	CISCO	Industri yang memproduksi perangkat keras untuk jaringan internet dan intranet.
Rabu 3 Oktober 2018	Singtel	Industri telekomunikasi terbesar di Singapore.

Pihak Nanyang Polytechnic International juga mengadakan *networking lunch* sebanyak dua kali yang bertujuan untuk mendekatkan peserta dengan manajemen yang ada di NYP sekaligus mengevaluasi kegiatan selama pelatihan.

c. Tahap Akhir Kegiatan

Tahap akhir kegiatan retooling dosen luar negeri 2018 di bidang *big data and cyber security* antara lain:

1. Diadakannya *certificate presentation ceremony* di akhir kegiatan yang sekaligus merupakan acara presentasi *Plan of Action* (PoA) tiap kelompok. Pada acara ini masing-masing peserta mendapatkan sertifikat *attainment* (terlampir) yang diserahkan oleh Direktur dari SIT (*School of Information Technology*).
2. Pembuatan laporan kegiatan yang diunggah ke akun masing-masing peserta.
3. Penyelesaian dokumen administrasi yang diserahkan ke panitia retooling.
4. Kembali ke institusi dan mengimplementasikan hasil dari pelatihan yang didapat.

BAB IV PENUTUP

a. Kesimpulan

Kegiatan beasiswa retooling di luar negeri untuk dosen politeknik di bidang analitik data besar dan keamanan cyber Batch 2 diadakan di Nanyang Polytechnic selama 8 minggu mulai dari 27 Agustus hingga 20 Oktober 2018. Enam minggu pertama pelatihan dalam big data dan keamanan cyber sementara 2 minggu terakhir adalah pelatihan terkait pedagogis yang dilakukan oleh Nanyang Polytechnic International (NYPi).

Model pembelajaran yang menggabungkan kuliah, praktik / praktik, dan pendekatan proyek telah membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta pelatihan. Selain itu, kunjungan industri diadakan yang menambah wawasan peserta ke perusahaan terkait data besar dan keamanan cyber. Di akhir pelatihan, setiap peserta diminta untuk membuat 2 Rencana Aksi (Plan of Actions – PoA) yang akan dilaksanakan di masing-masing institusi.

b. Saran

Berikut adalah beberapa saran yang dapat kami sampaikan untuk perbaikan kegiatan serupa di masa yang akan datang:

1. Materi pelatihan sebaiknya fokus di satu bidang namun pembahasannya lebih dalam.
2. Penyedia pelatihan diharapkan dapat bekerja sama dengan vendor, misal untuk materi Big Data dapat bekerjasama dengan Cloudera. Sehingga materi yang disampaikan bisa lebih baik dan dapat memberikan kesempatan pada peserta untuk dapat mengikuti sertifikasi professional level internasional.
3. Untuk pencarian penyedia pelatihan di luar negeri dapat bekerjasama dengan PPI (Persatuan Pelajar Indonesia) di berbagai negara.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat-surat ijin yang mendukung keberangkatan melaksanakan kegiatan Program Retooling 2018



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya ITS, Sukolilo Surabaya 60111
Telepon: +62-31-594 7280 (hunting) Faksimile: +62-31-594 6114
Laman: <http://www.pens.ac.id> Email: pens@pens.ac.id

LETTER OF ASSIGNMENT

Number: 1907/PL14/TU/2018

Referring to Program to Re-tool lecturer of Vocational Higher Education in 2018 which is funded by the budget of Indonesian Government (APBN) then the undersigned:

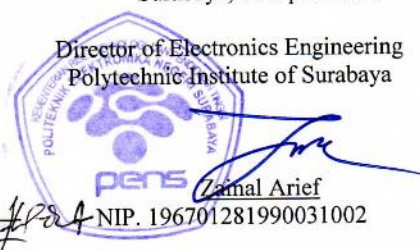
Name : Zainal Arief
NIP : 196701281990031002
Rank : Pembina (IV/a)
Designation : Director of Electronics Engineering Polytechnic Institute of Surabaya

Hereby give duty to names as attached to this assignment letter to participate on Retooling Program, from June to August 2018. The overall cost of transportation, accommodation and per diem for the participants during the event will be covered by the Directorate General of Institution Research, Technology and Higher Education (DGIRTHE), Ministry of Research Technology and Higher Education (MORTHE).

This Letter of Assignment was made to Whom It may concern to be implemented as well as possible, and for all participant have to submit a report after the program implementation.

Surabaya, 11 April 2018

Director of Electronics Engineering
Polytechnic Institute of Surabaya


Zainal Arief
NIP. 196701281990031002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

Jalan Raya ITS, Sukolilo Surabaya 60111
Telepon: +62-31-594 7280 (hunting) Faksimile: +62-31-594 6114
Laman: <http://www.pens.ac.id> Email: pens@pens.ac.id

Attachment of Assignment Letter No. 1907/PL14/TU/2018

List of Participants for Retooling Program

No.	Name	Program Study	Field of Assignment	Location of Training
1.	Erik Tridianto	Power Plant Engineering	Solar Cell Engineering	Korea University of Technology and Education
2.	Diah Septi Yanaratri	Electrical Engineering	Solar Cell Engineering	Korea University of Technology and Education
3.	Indra Ferdiansyah	Electrical Engineering	PLC Engineering	Korea University of Technology and Education
4.	Halimatus Sa'dyah	Game Technology	Big Data Analytics and Cyber Security	Nanyang Polytechnic International
5.	Zulhaydar Fairozal Akbar	Game Technology	IoT Application Programming	Korea University of Technology and Education
6.	Dwi Kurnia Basuki	Computer Engineering	Big Data Analytics and Cyber Security	Nanyang Polytechnic International
7.	Rengga Asmara	Informatics Engineering	Big Data Analytics and Cyber Security	Nanyang Polytechnic International
8.	Eko Budi Utomo	Mechatronic Engineering	PLC Engineering	Korea University of Technology and Education
9.	Dwi Susanto	Multimedia Broadcasting Technology	Big Data Analytics and Cyber Security	Nanyang Polytechnic International



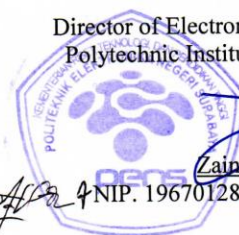
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

Jalan Raya ITS, Sukolilo Surabaya 60111
Telepon: +62-31-594 7280 (hunting) Faksimile: +62-31-594 6114
Laman: <http://www.pens.ac.id> Email: pens@pens.ac.id

No.	Name	Program Study	Field of Assignment	Location of Training
10.	Ahmad Syauqi Ahsan	Informatics Engineering	Big Data Analytics and Cyber Security	Nanyang Technological University

Surabaya, 11 April 2018

Director of Electronics Engineering
Polytechnic Institute of Surabaya



Zainal Arief
Zainal Arief

NIP. 196701281990031002

c. Boarding pass Jakarta – Surabaya

ECONOMY CLASS | BOARDING PASS

Name
AHMAD/SYAUQI AHSAN

Flight **GA330** Gate Boarding Time **18:05** 200CT Seat **27B**

From **JAKARTA** To **SURABAYA**

SPECIAL REQUEST
GATE CLOSED 15 MINUTES GA347545516

PLEASE BE AT THE BOARDING GATE AT LEAST 30 MINUTES BEFORE BOARDING TIME.
ETKT 126265475138201 SEQ 0008

Garuda Indonesia 



3. Dokumen output kegiatan

a. Plan of Action (PoA)

Plan of Action (PoA) merupakan rencana yang akan diimplementasikan tiap peserta pada masing-masing institusi. Dalam satu kelas dibentuk beberapa kelompok yang berisikan 4 – 6 peserta kemudian setiap peserta mempersiapkan 2 judul PoA yang nantinya akan dipilih 3 PoA yang terbaik untuk dipresentasikan di akhir pelatihan.

PLAN OF ACTION (POA)

Name of Participant: AHMAD SYAUQI AHSAN

Organisation: POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

Date of Training in Singapore: AUGUST 27th - OCTOBER 19th, 2018

Project Title:

Organise Big Data Collaboration Forum

Objectives:

To organise Big Data collaboration forum.

Deliverables:

D₂: List all collaboration models for using Big Data to help digital economy of nation.

Action Plan & Schedule:

F₁: To plan big data collaboration forum

T₁: To review all topics of Big Data that might be interesting

T₂: To list all topics that will be presented in Collaboration forum

F₂: To perform big data collaboration forum

T₁: To explain all topics that related with big data

T₂: To discuss with all participants to obtain collaboration model that could be conducted.

*Please complete this one-page proposal upon the completion of your training program. This proposal serves to capture both the essence and application of the training which you have received. *

PLAN OF ACTION (POA)

Name of Participant: AHMAD SYAUQI AHSAN

Organisation: POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

Date of Training in Singapore: AUGUST 27th - OCTOBER 19th 2018

Project Title:

Develop Big Data Course

Objectives:

To develop a new Big Data Course

Deliverables:

D1 : List of all courses (and topics inside it)
that related to Big Data

D3 : The complete set of course materials

Action Plan & Schedule:

(F1) : To classify current courses related to Big Data

T1 : To list all courses that may be related to Big Data course

T2 : To review all listed courses and relate them with Big Data

T3 : To list all topics related to Big Data and in which courses

(F2) : To choose the references

T4 : To review all Big Data courses conducted by 3 big player in Big Data

T5 : To cite interesting topics ~~and~~ from 3 big data player's course

(F3) : To construct the BD course materials

T6 : To compare all the references

T7 : To outline relevant topics

T8 : To ask professional according needed skills in big data

T9 : To summarize all of topics needed, based on topics from
3 big data player and professional

Please complete this one-page proposal upon the completion of your training program. This proposal serves to capture both the essence and application of the training which you have received.

b. Mini Project

Mini project merupakan project yang diberikan kepada setiap kelompok untuk diselesaikan. Tema dibagi menjadi dua yaitu big data dan cyber security. Satu batch dibagi menjadi 4 kelompok yang berisikan 4 – 5 orang dengan pembagian sebagai berikut: 2 kelompok menyelesaikan big data project, 2 kelompok berikutnya menyelesaikan cyber security project. Jangka waktu pengerjaan project selama 5 hari dan dipresentasikan di akhir minggu.



Presentasi Mini Project

Nanyang Bank

Project Proposal Presentation

Analytics Team
 Hendriawan Armanito
 Hermu Prasetyo
 Rongga Samudra
 Ahmad Syisang Abnan
 Dwi Susanto



Business Understanding

Credit Cards

To increase spending from the existing credit cards holders by studying the spending pattern.



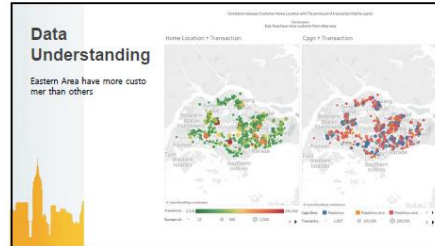
Data Understanding

The more the annual income doesn't mean to spend more on transactions



Data Understanding

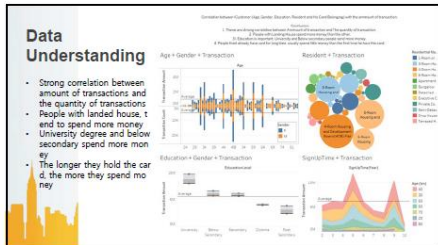
Eastern Area have more customer than others



1

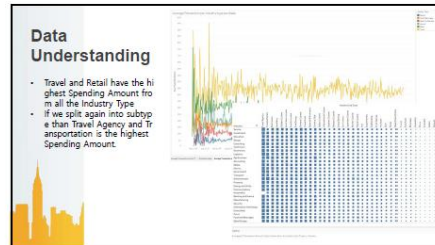
Data Understanding

- Strong correlation between amount of transactions and the quantity of transactions
- People with landed house, tend to spend more money
- University degree and below secondary spend more money
- The longer they hold the card, the more they spend money



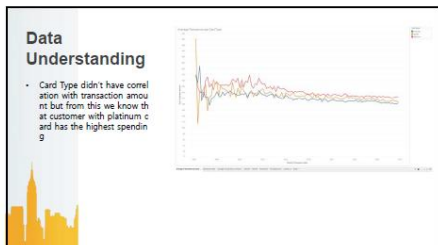
Data Understanding

- Travel and Retail have the highest Spending Amount from all the Industry Type
- If we split again into subtypes than Travel Agency and Transportation is the highest Spending Amount.



Data Understanding

- Card Type didn't have correlation with transaction amount but from this we know that customer with platinum card has the highest spending



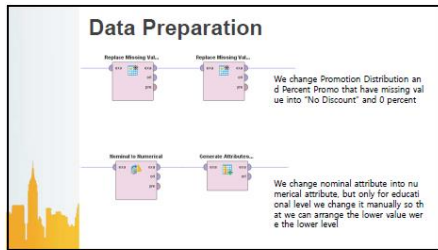
Data Preparation

The first thing to do is create 2 more attribute from the existing attribute:

- Age (Now - Birth Date)
- Card Ownership Length (year) (Now - Date of Sign Up)



2



Modelling

Feature	Card Brand	Campaign Budget	Campaign Description	Credit Card Annual Fee	Credit Limit	Credit Ownership Length (year)	Education Level	Employment Status	Industry Type	Industry Sub Type	Job Title	Marital Status	Merchant Name	Resident Name	Signal (per Year)	Age	Annual Income	Annual Fee	Promo	Percent Promo
Card Brand	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Campaign Budget	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Campaign Description	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Credit Card Annual Fee	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Credit Limit	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Credit Ownership Length (year)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Education Level	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Employment Status	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Industry Type	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Industry Sub Type	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Job Title	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Marital Status	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Merchant Name	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Resident Name	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Signal (per Year)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Age	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Annual Income	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Annual Fee	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Promo	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Percent Promo	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Linear Regression

The attribute that important for this model is Promotion Description, Campaign Description, Campaign Budget, Educational Level, Employment Status, Industry Type, Industry Sub Type, Merchant Name, Credit Limit, Card Ownership Length (year)

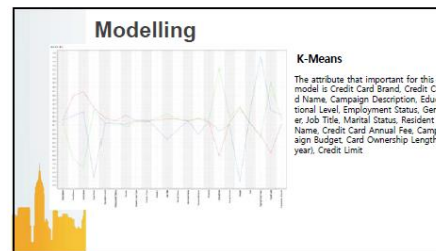
Modelling

Polynomial Regression

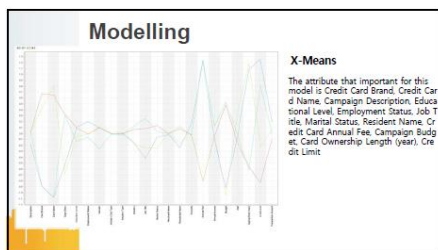
- 0.280 * Description = 2.000
- 27.077 * Card Brand = 0.000
- 17.548 * Card Name = 1.000
- 39.965 * Campaign Budget = 1.000
- 6.860 * Education Level = 1.000
- 30.852 * Employment Status = 1.000
- 14.412 * Gender = 1.000
- 39.436 * Industry Sub Type = 1.000
- 15.799 * Industry = 1.000
- 12.525 * Job Title = 1.000
- 1.861 * Marital Status = 0.000
- 40.143 * Merchant Name = 2.000
- 6.535 * Residential Name = 2.000
- 12.727 * Promo = 1.000
- 40.509 * Annual Fee = 1.000
- 0.797 * Annual Income = 3.000
- 25.270 * Age = 2.000
- 30.567 * Signal (per Year) = 1.000
- 53.722 * Credit Limit = 1.000
- 60.100

Polynomial Regression

The attribute that important for this model is Age, Credit Card Brand, Educational Level, Employment Status, Industry Type, Industry Sub Type, Merchant Name, Marital Status, Credit Card Annual Fee, Campaign Budget, Card Ownership Length (year), Credit Limit



3

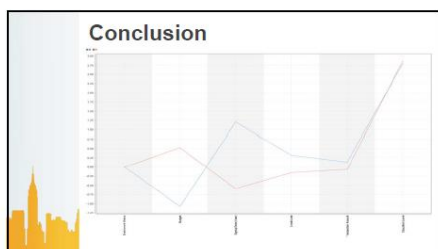


Conclusion

Based on 4 model that we created then we only 5 feature:

1. Educational Level
2. Employment Status
3. Campaign Budget
4. Card Ownership Length (Year)
5. Credit Limit

We used 5 feature above to create another clustering to know the pattern for each cluster



4

c. IndustryVisit

Selama 8 minggu pelatihan telah dilaksanakan 4 kali *visit industry* yang berkaitan dengan retooling big data and cyber security yaitu : Tableau, Cloudera, Cisco dan Singtel ditambah dengan external visit yaitu ke NEWater Plant yang berkaitan dengan inovasi pada manajemen sumberdaya air.





Kunjungan Industri : Cloudera



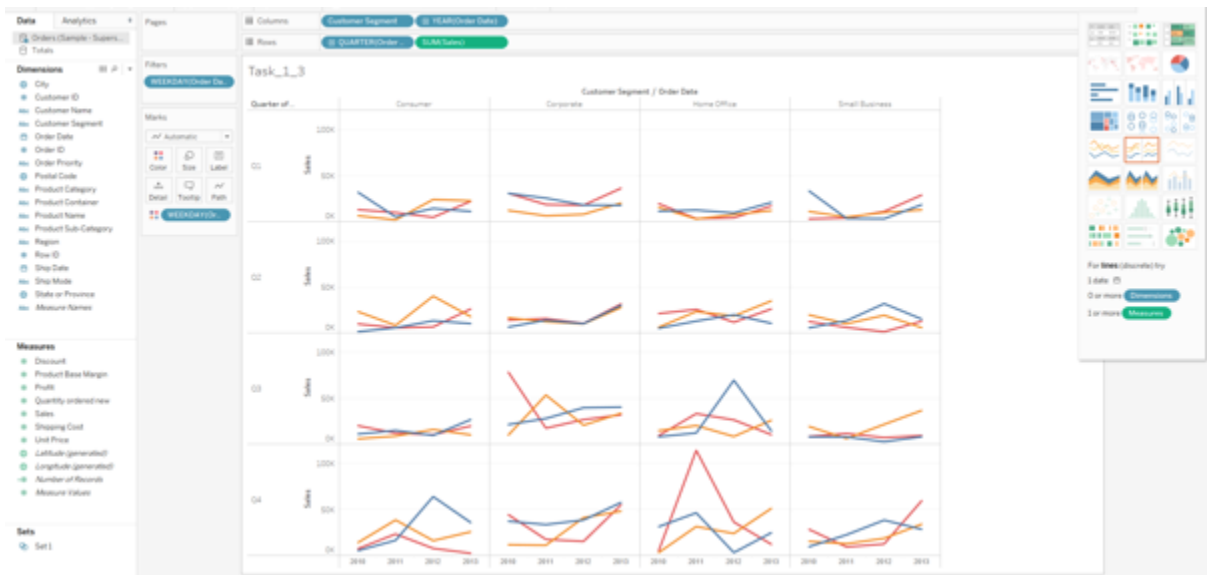
Kunjungan Industri : Singtel

Kunjungan Industri : CISCO

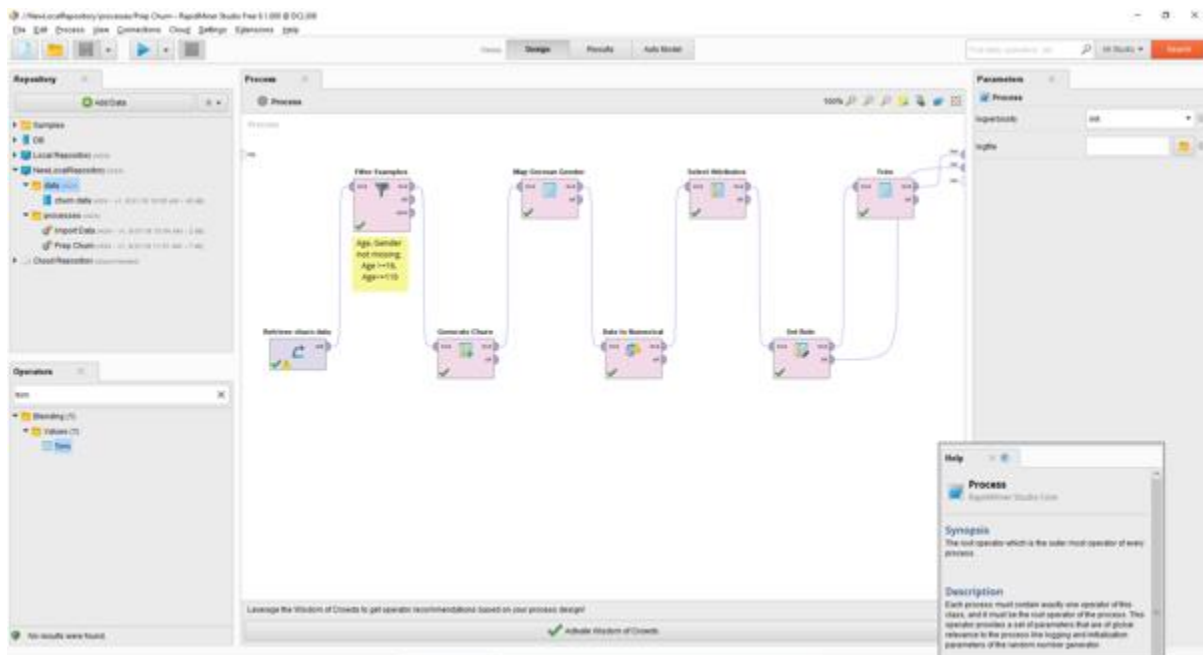
d. Resume kegiatan analisis laboratorium dan data

1) Big Data Analytics

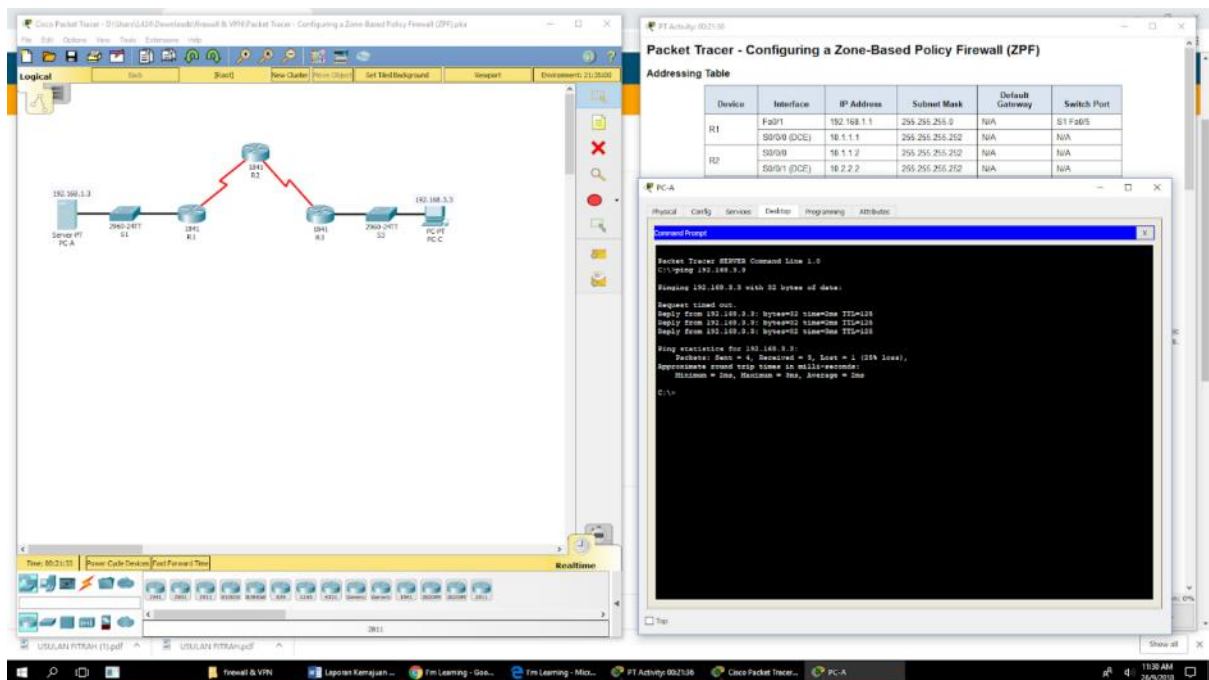
Data visualization



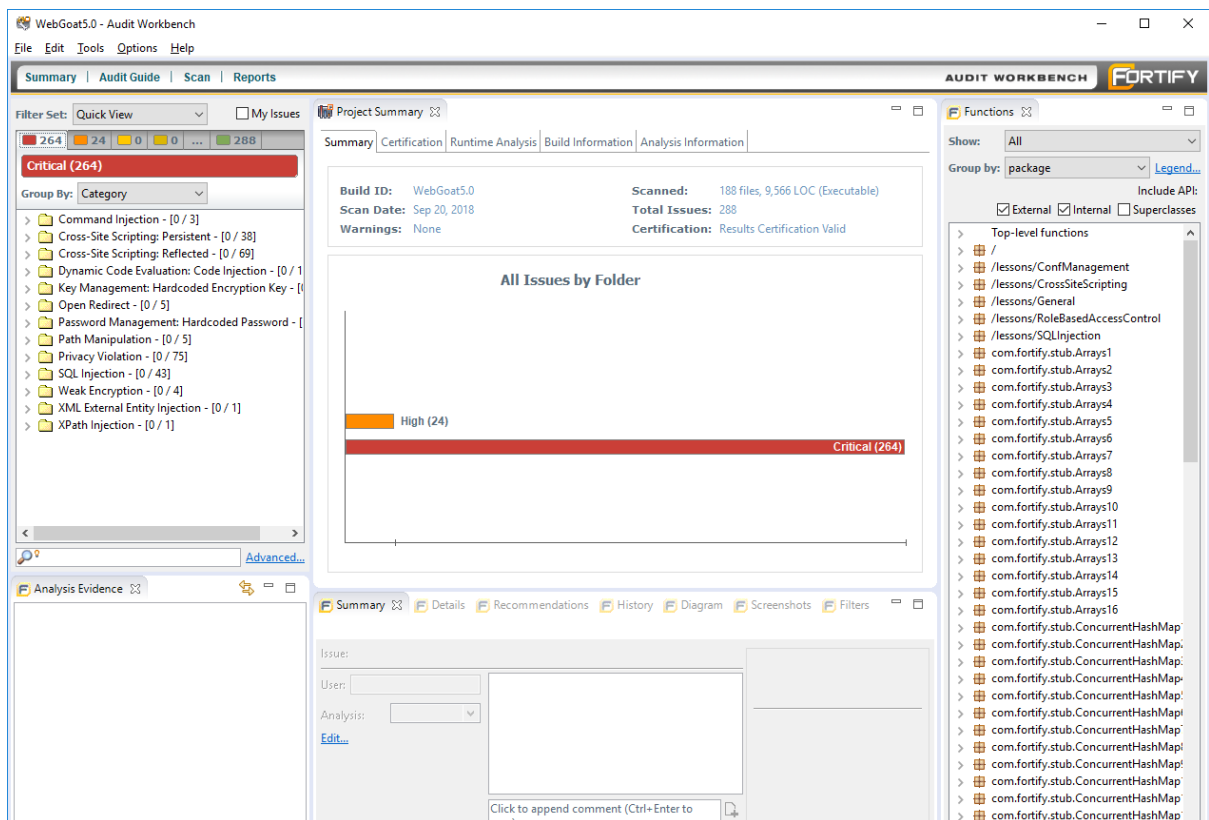
Data analysis



Network Security



Whitebox vs Blackbox



ZAP Scanning Report
File:///C:/Users/ST/Documents/reporty.html
ZAP Scanning Report

Summary of Alerts

Risk Level	Number of Alerts
High	2
Medium	3
Low	3
Informational	0

Alert Detail

High (Medium)	SQL Injection
Description	SQL injection may be possible.
URL	http://localhost:8080/bodypost/bodytest.jsp
Method	POST
Parameter	productId
Attack	5-2
Instances	1
Solution	Do not trust client side input, even if there is client side validation in place. In general, type check all data on the server side. If the application uses JDBC, use PreparedStatement or CallableStatement, with parameters passed by "?". If the application uses ASP, use ADO Command Objects with strong type checking and parameterized queries. If database Stored Procedures can be used, use them. Do "not" concatenate strings into queries in the stored procedure, or use 'isec', 'isec immediate', or equivalent functionality! Do not create dynamic SQL queries using simple string concatenation. Escape all data received from the client. Apply a 'whitelist' of allowed characters, or a 'blacklist' of disallowed characters in user input. Apply the principle of least privilege by using the least privileged database user possible. In particular, avoid using the 'sa' or db-owner database users. This does not eliminate SQL injection, but minimizes its impact. Grant the minimum database access that is necessary for the application. The original page results were successfully replicated using the expression [5-2] as the parameter value. The parameter value being modified was stripped from the HTML output for the purposes of the comparison.
Other information	
Reference	https://www.owasp.org/index.php/Top_10_2010-A1 https://www.owasp.org/index.php/SQL_injection_Prevention_Cheat_Sheet
CWE ID	89
WASC ID	19

Threat Model with Microsoft Threat Modelling Tools

simple threat model - Threat Modeling Tool 2016
File Edit View Settings Diagram Reports Help
Diagram 1

Threat List

ID	Diagram	Changed By	Last Modified	Status	Title	Category	Description	Justification	Impact	Priority
0	Diagram 1	Generated	Not Started	Specifying the Browser External Entity	Specifying	Browser may be specified for an attacker and this may lead to unauthorized access to Web Application. Consider using a standard authentication mechanism to identify the external entity.	HTTP Request	High		
1	Diagram 1	Generated	Not Started	Cross Site Scripting	Tampering	The web service may be tampered with.	HTTP Request	High		
2	Diagram 1	Generated	Not Started	Elevation of Privilege	Web Application	Web Application may be elevated to a higher privilege level.	HTTP Request	High		
3	Diagram 1	Generated	Not Started	Web Application	Web Application	Web Application may be compromised.	Web Site Call	High		

20 Threats Displayed, 20 Total

Threat Properties

ID: 0 Diagram: Diagram 1 Status: Not Started

Title: Specifying the Browser External Entity

Category: Specifying

Revisions: Browser may be specified for an attacker and this may lead to unauthorized access to Web Application. Consider using a standard authentication mechanism to identify the external entity.

Threat Properties: [Back to list](#)

4. Surat-surat pendukung dari Politeknik/Perguruan Tinggi/Institute/College di Luar Negeri:



Ahmad Syauqi Ahsan

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
INDONESIA

Train - The - Trainers Program on Big Data Analytics and Cyber Security

Attendance : 30 August to 20 October 2018

Date of Issue : 20 October 2018

Training Module Attended

Introduction & NYP Manpower Development Experience
NYP Critical Success Factors to Develop a Sustainable TVET Institution
Academic Systems and Curriculum Development
Effective Teaching & Learning
Design Thinking
Learning Design
Competency-based Training
Flipped Learning
Project-based Learning
Business Analytics Essentials
Big Data Management
Machine Learning Techniques
Introduction to Information Security
Risk Management
Information Security Governance
Cryptography
Secure Software Development
Web Application Security
Applications Framework Security
Data Security
Network Security
Operations Security
Project Work
Industry Visits

Successfully completed training program.
Awarded Certificate of Attainment.



Dr Henry Heng
Chief Executive Officer

5. Curriculum Vitae

DAFTAR RIWAYAT HIDUP UNTUK PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Nama Lengkap	: FITRAH MAHARANI HUMAIRA
NIP.	: -
Tempat, Tanggal Lahir	: MALANG, 20 JUNI 1989
Telp /alamat email.	: 085646384830/ humaira1124@yahoo.com
Jabatan/Golongan	: -
Instansi	: POLITEKNIK NEGERI MADURA
Alamat Kantor	: JL. RAYA CAMPLONG KM.4, TADDAN, CAMPLONG, SAMPANG, 69281 MADURA JAWA TIMUR
Alamat Rumah	: PERUM. BANDULAN BARU NO 68 MALANG 65146
Status Perkawinan	: BELUM MENIKAH
Alamat Keluarga	: PERUM. BANDULAN BARU NO 68 MALANG 65146
Bahasa Asing yang dikuasai	: BAHASA INGGRIS
Riwayat Pendidikan	: S2
Negara yang Dituju	: SINGAPURA
Keperluan ke Luar Negeri	: Pelatihan retooling Dosen Vokasi Pendidikan Tinggi Bidang Big data and Cyber Security Batch II di Nanyang Polythecnic International
Lama di Luar Negeri	: 8 Minggu (Nanyang Singapore), 26 agt – 20 okto (big Data batch 2)
Negara yang Pernah Dikunjungi	: Arab Saudi

Mengetahui:
Kepala Biro Perencanaan dan
Kerjasama Luar Negeri

Sampang, 24 Juli 2018
Yang bersangkutan,



Fitrah Maharani Humaira

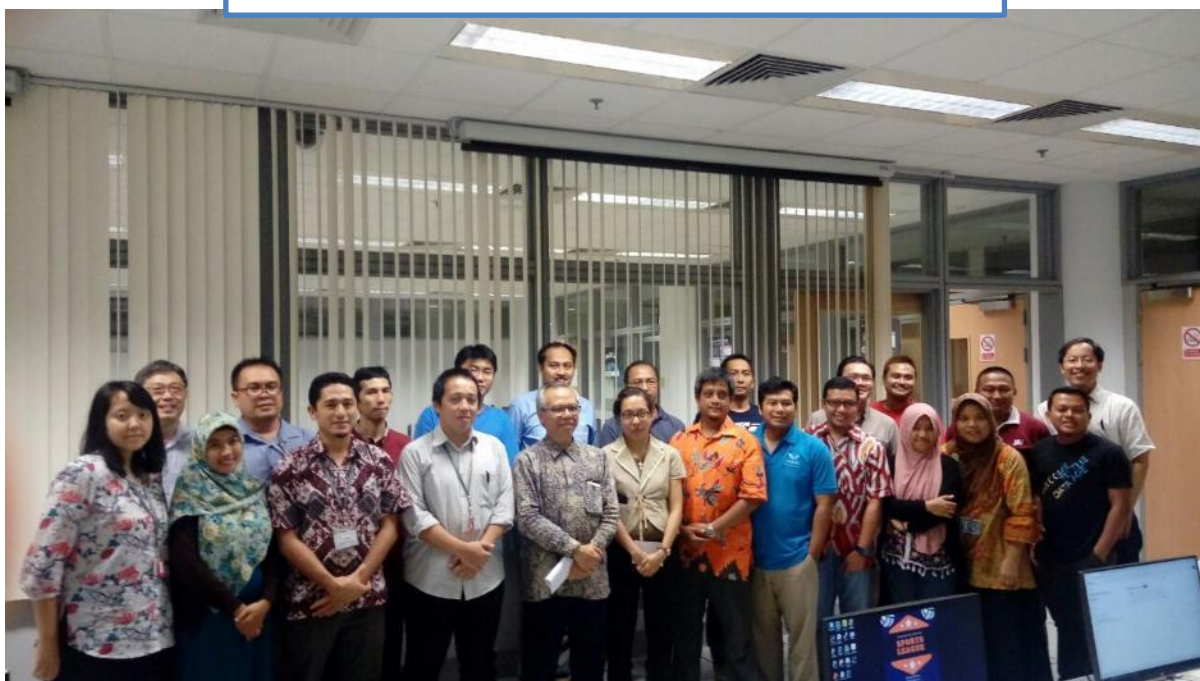
6. Foto-foto kegiatan (akademik) yang penting dan relevan.



Kegiatan pembelajaran di Ruang L.414



Pelatihan Pedagogi



Monitoring dan Evaluasi dari Ristek Dikti



Foto bersama dosen setelah presentasi mini project



Kunjungan ke School of Chemical and Life Sciences



Penyerahan *certificate of attainment*

**NYPi - Indonesia Ministry of Research, Technology and Higher Education
Train - the - Trainers Program
Big Data Analytics and Cyber Security 27 Aug - 20 Oct 2018**



Big Data and Cyber Security Batch 2